

UNIVERSIDADE CESUMAR - UNICESUMAR

CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

AEP - 2º SEMESTRE DE 2026

Davi Mancini Faustino Da Silva

Nicolas Alexandre

Davi Pena Justino

PSE EM AÇÃO

**SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES
DE SAÚDE NA ESCOLA**

MARINGÁ - PR

2026

Davi Mancini Faustino Da Silva

Nicolas Alexandre

Davi Pena Justino

PSE EM AÇÃO: SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NA ESCOLA

Documento da primeira entrega da Atividade de Estudo Programada (AEP), apresentado ao curso de Engenharia de Software da Universidade Cesumar, como proposta de análise, modelagem e planejamento de uma solução computacional introdutória em linguagem C.

MARINGÁ - PR

2026

1 CONTEXTUALIZAÇÃO

A escola não se limita à transmissão de conteúdos curriculares. Ela também é um espaço de convivência, desenvolvimento humano, formação cidadã e construção de hábitos que podem repercutir na saúde e na qualidade de vida. Nesse cenário, o Programa Saúde na Escola (PSE) foi instituído pelo Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, com a finalidade de contribuir para a formação integral de estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde (BRASIL, 2007).

O PSE constitui uma política intersetorial que articula as áreas da Saúde e da Educação. A aproximação entre escolas e equipes da Atenção Primária à Saúde permite planejar ações a partir das necessidades reais do território, compartilhar responsabilidades e ampliar o alcance das políticas públicas. O Ministério da Saúde destaca que a articulação entre a escola e a Atenção Primária é a base do programa e deve formar redes de corresponsabilidade, evitando que as atividades sejam conduzidas de maneira isolada (BRASIL, 2025a).

As ações do programa abrangem diferentes dimensões da vida escolar, incluindo saúde ambiental, promoção da atividade física, alimentação saudável, cultura de paz, prevenção das violências e dos acidentes, verificação da situação vacinal, saúde sexual e reprodutiva, prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas, saúde bucal, auditiva e ocular. Essas iniciativas devem integrar a proposta pedagógica da escola, respeitar a diversidade sociocultural e considerar a autonomia dos profissionais e das comunidades envolvidas (BRASIL, 2025b).

Apesar de sua relevância, a execução do PSE pode enfrentar dificuldades relacionadas à comunicação entre setores, à divisão de responsabilidades, ao registro das ações e ao acompanhamento dos resultados. Sousa, Esperidião e Medina (2017) observaram que a aproximação entre Saúde e Educação fortaleceu o programa, mas identificaram fragilidades no processo intersetorial e concentração de atividades em ações pontuais. Esse cenário demonstra a necessidade de mecanismos simples que apoiem o planejamento, o registro e a consulta das atividades realizadas.

A tecnologia da informação pode colaborar com essa organização por meio de soluções compatíveis com a realidade dos usuários. Um sistema executado em terminal pode reunir dados gerais sobre as ações programadas, facilitar a localização de registros, acompanhar a situação de cada atividade e consolidar indicadores básicos de participação.

Mesmo sendo uma aplicação introdutória, a solução precisa apresentar informações claras, validar entradas e manter coerência entre o problema social, os requisitos e as funcionalidades implementadas.

Para preservar a privacidade dos estudantes, a aplicação proposta utilizará somente dados fictícios e informações coletivas sobre as ações. Não serão armazenados nomes de alunos, diagnósticos, prontuários, condições clínicas ou quaisquer dados pessoais sensíveis. O programa terá finalidade administrativa e educacional, sem realizar diagnóstico, triagem, prescrição ou recomendação de tratamento.

Dessa forma, propõe-se o desenvolvimento do PSE em Ação, uma aplicação em linguagem C destinada ao planejamento e ao acompanhamento de ações coletivas do Programa Saúde na Escola. O projeto integra produção acadêmica, levantamento de requisitos, modelagem de processos, elaboração de algoritmos e planejamento incremental, criando uma base coerente para a implementação prevista na segunda etapa da AEP.

2 PROBLEMA DE PESQUISA

Como uma aplicação desenvolvida em linguagem C pode auxiliar uma equipe escolar e de saúde a planejar, registrar e acompanhar ações coletivas do Programa Saúde na Escola, apresentando informações claras e preservando a privacidade dos estudantes?

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

Planejar uma aplicação em linguagem C, executada em terminal, capaz de apoiar o cadastro, a consulta e o acompanhamento de ações coletivas do Programa Saúde na Escola, mantendo clareza das informações, validação dos dados e respeito aos limites éticos e de privacidade.

3.2 Objetivos específicos

- Identificar os usuários, as necessidades e o escopo mínimo da solução.
- Definir requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio compatíveis com o nível introdutório do curso.
- Representar o fluxo geral do sistema e o processo de cadastro por meio de fluxogramas.

- Elaborar pseudocódigos para as principais funcionalidades antes da implementação em linguagem C.
- Planejar o desenvolvimento incremental em sprints semanais, incluindo implementação, testes e documentação.
- Estabelecer cuidados para impedir o armazenamento de dados pessoais sensíveis e o uso clínico indevido da aplicação.

4 JUSTIFICATIVA

A proposta possui relevância social porque o acompanhamento organizado das ações do PSE pode favorecer a continuidade das atividades e melhorar a visualização do que foi planejado, realizado ou cancelado. Informações agregadas sobre participação também podem apoiar discussões entre escola e equipe de saúde, sem expor dados individuais. Assim, o projeto dialoga com uma necessidade concreta de organização e acompanhamento no contexto de uma política pública intersetorial.

No âmbito acadêmico, o desenvolvimento do sistema permite integrar conteúdos estudados no segundo semestre de Engenharia de Software. A atividade envolve interpretação de um problema, levantamento e documentação de requisitos, modelagem de fluxos, decomposição do sistema em funções, utilização de estruturas condicionais e de repetição, vetores, registros do tipo struct e validação de entradas. Essa integração favorece a compreensão de que o código é resultado de um processo anterior de análise e planejamento.

A escolha de uma aplicação de terminal mantém o projeto compatível com o nível de aprendizagem da turma e concentra a avaliação na lógica de programação e na qualidade da solução. Banco de dados, interface gráfica e aplicação web não são necessários nesta etapa. O armazenamento ocorrerá em memória durante a execução, podendo ser ampliado futuramente com persistência em arquivo, caso esse conteúdo seja trabalhado em aula.

5 VISÃO DA SOLUÇÃO E DELIMITAÇÃO DO ESCOPO

5.1 Usuários envolvidos

Usuário	Necessidade principal	Interação prevista
Integrante da equipe intersetorial	Organizar e acompanhar as ações do PSE.	Cadastrar, listar, pesquisar, atualizar e consultar o resumo.
Profissional da escola	Consultar ações relacionadas à unidade escolar.	Pesquisar por escola ou tema e verificar a situação.
Profissional da saúde	Acompanhar planejamento e participação coletiva.	Consultar registros, atualizar situação e informar participantes efetivos.

5.2 Escopo incluído

- Cadastro de ações coletivas do PSE com dados administrativos e agregados.
- Listagem organizada de todos os registros armazenados durante a execução.
- Pesquisa por código, escola ou tema.
- Atualização da situação para planejada, realizada ou cancelada.
- Registro da quantidade efetiva de participantes em ações realizadas.
- Resumo com totais por situação e percentual geral de participação.
- Validação de códigos, quantidades, campos obrigatórios e opções do menu.

5.3 Fora do escopo

- Cadastro de estudantes ou profissionais identificados individualmente.
- Registro de diagnósticos, prontuários, condições clínicas ou dados sensíveis.
- Realização de diagnóstico, triagem, prescrição ou recomendação de tratamento.
- Banco de dados, interface gráfica, aplicação web ou autenticação de usuários.
- Integração com sistemas oficiais de saúde ou educação.

6 REQUISITOS DO SISTEMA

6.1 Requisitos funcionais

ID	Nome	Descrição
RF01	Cadastrar ação	O sistema deve cadastrar código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável, quantidade prevista e situação inicial.
RF02	Listar ações	O sistema deve exibir todas as ações cadastradas de forma organizada e compreensível.
RF03	Pesquisar por código	O sistema deve localizar uma ação pelo seu código único.
RF04	Pesquisar por escola	O sistema deve listar as ações vinculadas à escola informada.
RF05	Pesquisar por tema	O sistema deve listar as ações relacionadas ao tema informado.
RF06	Atualizar situação	O sistema deve alterar a situação para planejada, realizada ou cancelada.
RF07	Registrar participação	Ao marcar uma ação como realizada, o sistema deve registrar a quantidade efetiva de participantes.
RF08	Gerar resumo	O sistema deve apresentar totais de ações planejadas, realizadas e canceladas, além do total de participantes.
RF09	Calcular percentual	O sistema deve calcular o percentual de participação efetiva em relação à quantidade prevista nas ações realizadas.
RF10	Encerrar sistema	O sistema deve permanecer em execução até que o usuário escolha a opção de encerramento.

6.2 Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Descrição
RNF01	Usabilidade	O menu e as mensagens devem utilizar linguagem clara e indicar sucesso ou erro.
RNF02	Desempenho	As operações devem ser respondidas imediatamente para o volume definido em memória.
RNF03	Portabilidade	O código deve utilizar recursos padronizados da linguagem C e compilar no ambiente indicado pelo professor.
RNF04	Manutenibilidade	A solução deve ser dividida em funções com responsabilidades claras e nomes significativos.
RNF05	Confiabilidade	Entradas inválidas não devem corromper os registros já armazenados.
RNF06	Privacidade	O sistema não deve solicitar nem armazenar dados pessoais sensíveis de estudantes.
RNF07	Capacidade	O sistema deve informar quando o limite máximo do vetor for atingido.
RNF08	Documentação	O repositório deve conter README, instruções e artefatos atualizados.

6.3 Regras de negócio

ID	Regra
RN01	Cada ação deve possuir um código único.
RN02	A quantidade prevista e a quantidade efetiva não podem ser negativas.
RN03	Escola, tema, data, público-alvo e responsável são campos obrigatórios.
RN04	Uma ação nova deve iniciar com a situação PLANEJADA.
RN05	A quantidade efetiva deve ser informada apenas quando a ação for REALIZADA.
RN06	Uma pesquisa sem correspondências deve apresentar mensagem de registro não encontrado.
RN07	O percentual será calculado somente quando o total previsto das ações realizadas for maior que zero.
RN08	O sistema deve rejeitar opções inexistentes no menu.

7 MODELAGEM DOS DADOS

Os registros serão armazenados em um vetor de estruturas do tipo AcaoPSE. Essa escolha reúne os campos relacionados a uma ação em uma única unidade lógica e facilita a passagem dos dados entre as funções. O limite inicial sugerido é de 100 ações, valor suficiente para a demonstração acadêmica e passível de alteração por meio de uma constante.

Campo	Tipo sugerido	Finalidade
codigo	int	Identificador único da ação.
escola	char[100]	Nome da escola participante.
tema	char[80]	Tema da ação do PSE.
dataPrevista	char[11]	Data no formato DD/MM/AAAA.
publicoAlvo	char[80]	Grupo coletivo ao qual a ação se destina.
responsavel	char[100]	Equipe ou profissional responsável.
qtdPrevista	int	Número previsto de participantes.
situacao	int ou enum	1 = planejada, 2 = realizada, 3 = cancelada.
qtdEfetiva	int	Quantidade registrada quando a ação for realizada.

8 ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

8.1 Fluxograma geral

O fluxo geral mantém o programa em repetição até que o usuário escolha encerrar. Cada opção direciona para uma função específica e, ao final da operação, o sistema retorna ao menu principal.

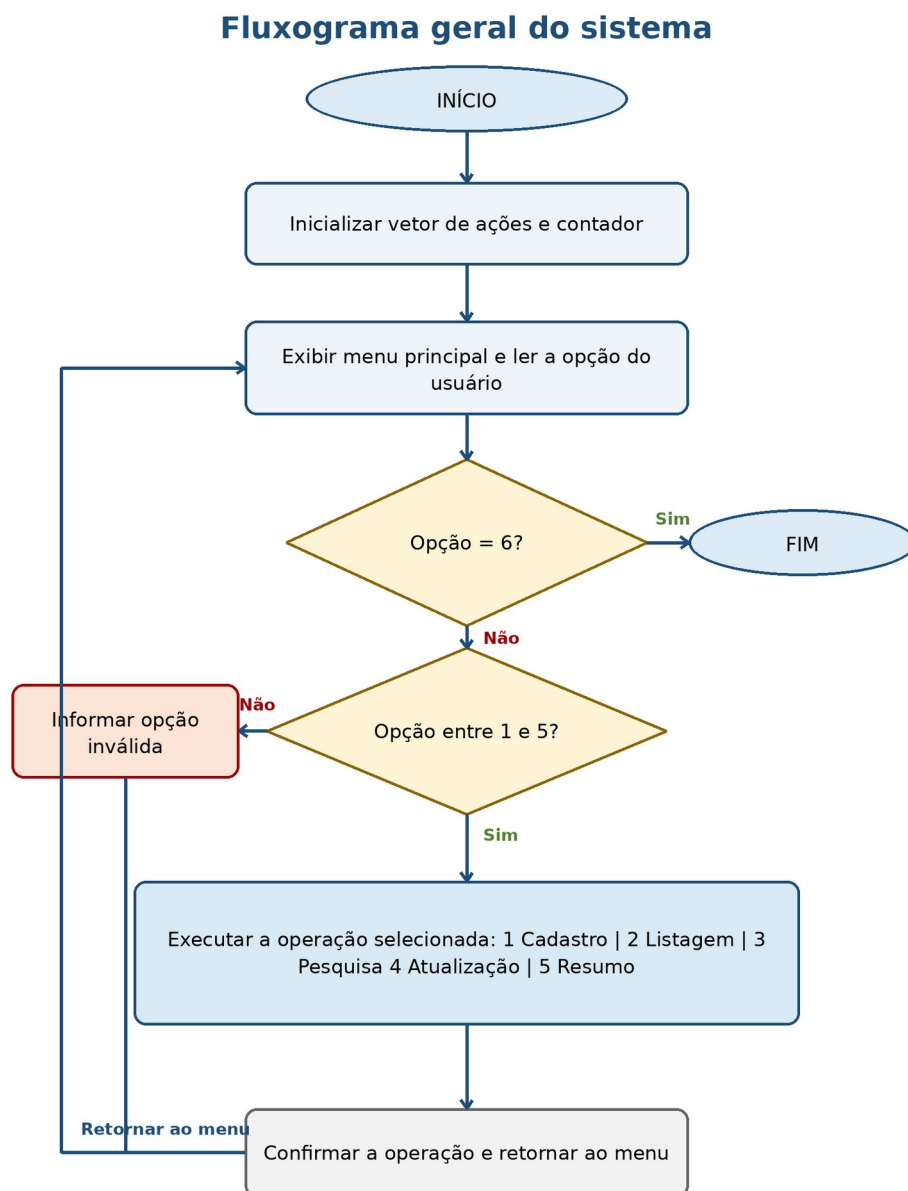


Figura 1 - Fluxograma geral do sistema PSE em Ação. Fonte: elaborado pelos autores (2026).

8.2 Fluxograma detalhado do cadastro

O cadastro foi escolhido para detalhamento por concentrar as principais validações da aplicação: limite do vetor, código duplicado, preenchimento de campos obrigatórios e quantidades válidas.

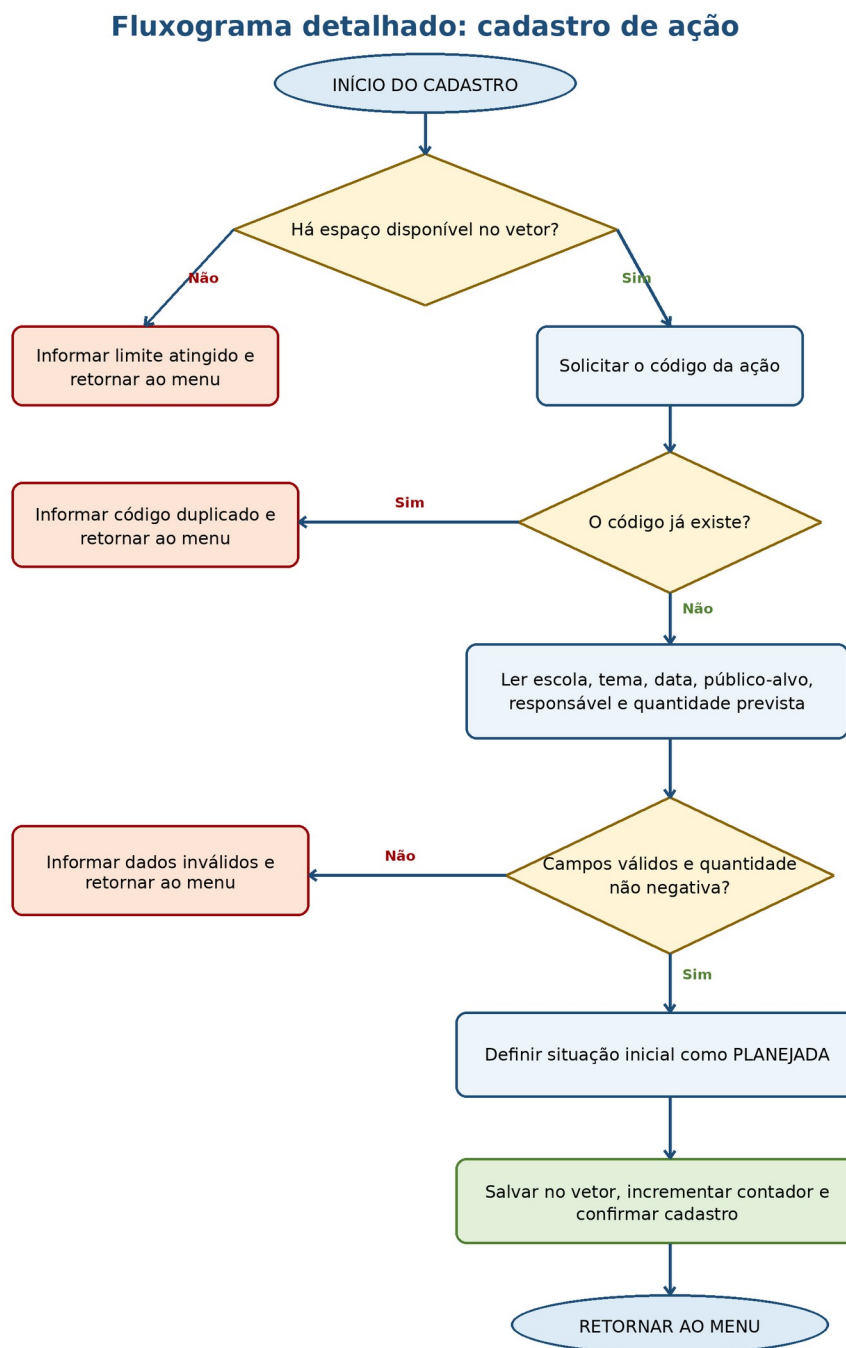


Figura 2 - Fluxograma detalhado da operação de cadastro. Fonte: elaborado pelos autores (2026).

8.3 Pseudocódigos

Pseudocódigo 1 - Menu principal

```
ALGORITMO principal
  declarar vetor acoes[MAX_ACOES]
  declarar inteiro totalAcoes <- 0
  repetir
    exibir menu
    ler opcao
    escolher opcao
      caso 1: cadastrarAcao(acoes, totalAcoes)
      caso 2: listarAcoes(acoes, totalAcoes)
      caso 3: pesquisarAcoes(acoes, totalAcoes)
      caso 4: atualizarSituacao(acoes, totalAcoes)
      caso 5: gerarResumo(acoes, totalAcoes)
      caso 6: exibir "Sistema encerrado"
      outro caso: exibir "Opção inválida"
    fim-escolher
  até opcao = 6
FIM-ALGORITMO
```

Pseudocódigo 2 - Cadastrar ação

```
FUNÇÃO cadastrarAcao(acoes, totalAcoes)
  se totalAcoes = MAX_ACOES então
    exibir "Limite de armazenamento atingido"
    retornar
  fim-se

  solicitar codigo
  se codigoExiste(acoes, totalAcoes, codigo) então
    exibir "Código já cadastrado"
    retornar
  fim-se

  solicitar escola, tema, data, publicoAlvo e responsavel
  solicitar quantidadePrevista
  se algum campo obrigatório estiver vazio OU quantidadePrevista < 0 então
    exibir "Dados inválidos"
    retornar
  fim-se

  definir situacao <- PLANEJADA
  definir quantidadeEfetiva <- 0
  salvar ação no vetor
  totalAcoes <- totalAcoes + 1
  exibir "Ação cadastrada com sucesso"
FIM-FUNÇÃO
```

Pseudocódigo 3 - Pesquisar ações

```
FUNÇÃO pesquisarAcoes(acoes, totalAcoes)
  solicitar tipoPesquisa: codigo, escola ou tema
  solicitar valorPesquisa
  encontrado <- falso

  para i de 0 até totalAcoes - 1 faça
    se o registro corresponder ao tipo e ao valor informados então
      exibir dados da ação
      encontrado <- verdadeiro
    fim-se
  fim-para

  se encontrado = falso então
    exibir "Nenhum registro encontrado"
  fim-se
FIM-FUNÇÃO
```

Pseudocódigo 4 - Atualizar situação

```
FUNÇÃO atualizarSituacao(acoes, totalAcoes)
    solicitar codigo
    posicao <- buscarIndicePorCodigo(acoes, totalAcoes, codigo)
    se posicao = -1 então
        exibir "Registro inexistente"
        retornar
    fim-se

    solicitar novaSituacao
    se novaSituacao não estiver entre 1 e 3 então
        exibir "Situação inválida"
        retornar
    fim-se

    atualizar situação
    se novaSituacao = REALIZADA então
        solicitar quantidadeEfetiva
        validar quantidadeEfetiva >= 0
    senão
        definir quantidadeEfetiva <- 0
    fim-se
    exibir "Situação atualizada"
FIM-FUNÇÃO
```

Pseudocódigo 5 - Gerar resumo

```
FUNÇÃO gerarResumo(acoes, totalAcoes)
    planejadas <- 0; realizadas <- 0; canceladas <- 0
    totalPrevistoRealizadas <- 0; totalEfetivo <- 0

    para cada ação cadastrada faça
        contar a situação correspondente
        se situação = REALIZADA então
            totalPrevistoRealizadas <- totalPrevistoRealizadas +
quantidadePrevista
            totalEfetivo <- totalEfetivo + quantidadeEfetiva
        fim-se
    fim-para

    se totalPrevistoRealizadas > 0 então
        percentual <- (totalEfetivo / totalPrevistoRealizadas) * 100
    senão
        percentual <- 0
    fim-se
    exibir contagens, totalEfetivo e percentual
FIM-FUNÇÃO
```

9 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO

Será adotada uma abordagem incremental, com entregas semanais de pequenas partes verificáveis. A cada sprint, o grupo deverá revisar o que foi produzido, registrar alterações no GitHub e manter alinhamento entre requisitos, fluxogramas, pseudocódigos e código-fonte. O processo reduz o risco de concentrar toda a implementação no final do semestre e permite corrigir inconsistências antes da apresentação.

9.1 Planejamento das sprints

Período	Foco	Atividades	Resultado esperado
Sprint 1	Levantamento e contextualização	Revisar o PSE, definir problema, usuários, escopo e objetivos.	Texto-base e escopo aprovados pelo grupo.
Sprint 2	Modelagem	Consolidar requisitos, regras de negócio, estrutura de dados e fluxogramas.	Requisitos e diagramas revisados.
Sprint 3	Base da aplicação	Criar struct, vetor, contador, menu, funções auxiliares e validação da opção.	Programa compilando com menu funcional.
Sprint 4	Funcionalidades principais	Implementar cadastro, listagem, pesquisa e atualização de situação.	Operações principais integradas.
Sprint 5	Resumo e testes	Implementar indicadores, testar entradas inválidas e corrigir defeitos.	Versão candidata e relatório de testes.
Sprint 6	Documentação e apresentação	Atualizar requisitos, produzir manual, capturas, considerações finais e vídeo.	Entrega final no GitHub, documento e vídeo.

9.2 Organização do trabalho em equipe

Os integrantes utilizarão o GitHub como repositório central. Cada alteração relevante deverá ser acompanhada de uma mensagem de commit objetiva. A revisão será colaborativa: pelo menos um integrante diferente daquele que produziu o artefato deverá conferir requisitos, algoritmos, código ou texto antes de considerá-lo concluído. A participação no vídeo e a compreensão geral da solução serão responsabilidades de todos.

10 RISCOS DO PROJETO E MEDIDAS DE CONTROLE

ID	Risco	Probabilidade	Impacto	Tratamento
R1	Atraso na implementação	Média	Alta	Entregas semanais e priorização das seis funções obrigatórias.
R2	Código não compilar no ambiente do professor	Média	Alta	Testar no compilador definido e evitar bibliotecas não padronizadas.
R3	Requisitos divergirem do código	Média	Média	Revisar requisitos e diagramas ao final de cada sprint.
R4	Entrada inválida causar comportamento incorreto	Alta	Média	Criar funções de leitura e executar testes negativos.
R5	Inserção indevida de dados sensíveis	Baixa	Alta	Limitar os campos a informações coletivas e fictícias.
R6	Contribuições desorganizadas no GitHub	Média	Média	Definir pastas, README e padrão simples de commits.

11 PLANO PRELIMINAR DE TESTES

ID	Teste	Entrada/condição	Resultado esperado
CT01	Cadastrar ação válida	Código inexistente e campos preenchidos.	Registro salvo e confirmação exibida.
CT02	Cadastrar código duplicado	Código já presente no vetor.	Cadastro rejeitado sem alterar o vetor.
CT03	Informar quantidade negativa	Quantidade prevista igual a -1.	Entrada rejeitada e mensagem clara.
CT04	Pesquisar registro inexistente	Código não cadastrado.	Mensagem de nenhum registro encontrado.
CT05	Atualizar ação para realizada	Código válido e quantidade efetiva válida.	Situação e participação atualizadas.
CT06	Gerar resumo	Conjunto com ações nas três situações.	Totais e percentual calculados corretamente.
CT07	Selecionar opção inválida	Opção fora do intervalo 1 a 6.	Erro informado e retorno ao menu.
CT08	Atingir limite do vetor	Contador igual a MAX_ACOES.	Novo cadastro bloqueado sem sobrescrita.

12 ASPECTOS ÉTICOS, SOCIAIS E DE PRIVACIDADE

A solução será utilizada exclusivamente em contexto acadêmico, com dados fictícios. O foco está no planejamento de ações coletivas, e não no acompanhamento clínico de indivíduos. Por essa razão, não haverá campos para nome, documento, diagnóstico, prontuário, condição de saúde, endereço, telefone ou qualquer outro dado que possa identificar estudantes.

O sistema também não substituirá profissionais da saúde ou da educação e não emitirá orientações clínicas. Seus relatórios apresentarão apenas quantidades gerais de ações e participantes. Essa delimitação reduz riscos de exposição indevida e mantém a aplicação coerente com seu propósito administrativo e educacional.

Quanto à usabilidade, as mensagens devem ser compreensíveis para usuários com diferentes níveis de familiaridade com tecnologia. O menu apresentará opções numeradas, confirmações e explicações objetivas de erros. A simplicidade do terminal é uma limitação visual, mas também favorece o aprendizado dos fundamentos de programação e a execução em computadores com poucos recursos.

13 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A primeira etapa permitiu transformar uma necessidade social em uma proposta computacional delimitada e compatível com os conteúdos do segundo semestre. Foram definidos problema, objetivos, usuários, escopo, requisitos, regras de negócio, estrutura de

dados, fluxos, pseudocódigos, riscos e plano de testes. Esses artefatos formam uma base consistente para a implementação em linguagem C.

Na segunda etapa, o grupo deverá implementar as funções previstas, executar os testes planejados, atualizar a documentação conforme mudanças justificadas e demonstrar a solução em vídeo. A qualidade final dependerá não apenas do funcionamento do programa, mas da correspondência entre o contexto do PSE, os requisitos levantados, os algoritmos elaborados e as funcionalidades apresentadas.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola - PSE e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 6 dez. 2007. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6286.htm. Acesso em: 2 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Saúde na Escola (PSE). Brasília, DF, 2025a. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pse>. Acesso em: 2 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Quais são as ações do PSE? Brasília, DF, 2025b. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pse/faq/quais-sao-as-acoes-do>. Acesso em: 2 set. 2026.

SOUSA, Marta Caires de; ESPERIDIÃO, Monique Azevedo; MEDINA, Maria Guadalupe. A intersectorialidade no Programa Saúde na Escola: avaliação do processo político-gerencial e das práticas de trabalho. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 22, n. 6, p. 1781-1790, 2017. DOI: 10.1590/1413-81232017226.24262016.

UNIVERSIDADE CESUMAR. AEP 2º semestre de 2026: Engenharia de Software e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Maringá: UniCesumar, 2026.